

Методы оптимизации

Семинар 2**Выпуклость, ограничения и условия оптимальности****Конспект теории**

НИУ ВШЭ, факультет компьютерных наук

2026–2027 учебный год

Лектор курса: Андрей Игнатов

Евгений Баулин

Telegram: @tarakan_tuc

Содержание

1	Выпуклые множества	3
1.1	Отрезки и выпуклые множества	3
1.2	Основные выпуклые множества	4
1.3	Операции, сохраняющие выпуклость	4
1.4	Множества подуровня и надграфик	5
2	Выпуклые функции	6
2.1	Определение и неравенство Йенсена	6
2.2	Критерий первого порядка	7
2.3	Критерий второго порядка	8
2.4	Почему локальный минимум глобален	8
3	Задачи с ограничениями	9
3.1	Допустимое множество	9
3.2	Активные ограничения	10
3.3	Из семинара 1: допустимые направления	10
4	Проекции	10
4.1	Определение	10
4.2	Шар и брус	11
4.3	Вероятностный симплекс	11
4.4	Свойство тупого угла	12

4.5	Проекционный градиентный спуск	13
5	Условия оптимальности	13
5.1	Ограничения-равенства: множители Лагранжа	13
5.2	Ограничения-неравенства: условия ККТ	13
5.3	Геометрический смысл и нормальный конус	14
5.4	Условия регулярности и условие Слейтера	15
6	Основы двойственности	16
6.1	Функция Лагранжа и двойственная функция	16
6.2	Слабая двойственность	16
6.3	Сильная двойственность при условии Слейтера	17
6.4	Когда двойственность ломается	17
7	Задачи семинара	18
7.1	А. Выпуклость множеств и функций	18
7.2	В. Проекция на шар, брус и симплекс	20
7.3	С. Условия ККТ для двумерных задач	22
8	Типичные ошибки	23
8.1	Выпуклость	23
8.2	Проекция	24
8.3	Условия ККТ	24
8.4	Двойственность	25
9	Глоссарий	25
10	Литература	26

Этот конспект собирает теорию второго семинара: выпуклые множества и функции, проекции, условия ККТ и основы двойственности. Читать его можно с первой строки: достаточно знать производные, векторы и матрицы. После каждой формулы идёт небольшой пример с числами; примеры взяты из задач семинара, поэтому одни и те же точки и функции встречаются снова и снова. В разделе «Задачи семинара» разобраны все девять задач с полными решениями.

Соглашение о знаках.

Везде, как и в лекциях курса, задача с ограничениями записывается в виде

$$\min_x f(x) \quad \text{при} \quad g_i(x) \leq 0, \quad i = 1, \dots, m, \quad h_j(x) = 0, \quad j = 1, \dots, p.$$

Функция Лагранжа: $\mathcal{L}(x, \lambda, \nu) = f(x) + \sum_i \lambda_i g_i(x) + \sum_j \nu_j h_j(x)$, где $\lambda \geq 0$, а знак ν любой; двойственная функция: $q(\lambda, \nu) = \inf_x \mathcal{L}(x, \lambda, \nu)$. Ограничение вида $x_1 \geq 0$ сначала переписывается как $-x_1 \leq 0$: в задаче СЗ это даёт $g_2(x) = -x_1$ и $\nabla g_2 = (-1; 0)$. Вероятностный симплекс: $\Delta_d = \{x \in \mathbb{R}^d : x \geq 0, \mathbf{1}^\top x = 1\}$; выпуклая комбинация двух точек: $(1-t)x + ty$, где $t \in [0, 1]$.

1 Выпуклые множества

Выпуклость — то свойство, которое делает задачи оптимизации решаемыми. Сначала она определяется для множеств, через отрезки, а затем для функций.

1.1 Отрезки и выпуклые множества

Возьмём две точки $x, y \in \mathbb{R}^d$ и число $t \in [0, 1]$. Точка

$$z = (1-t)x + ty$$

называется **выпуклой комбинацией** точек x и y . При $t = 0$ это x , при $t = 1$ — y , а когда t пробегает отрезок $[0, 1]$, точка z пробегает отрезок от x до y . Веса $1-t$ и t неотрицательны и в сумме дают 1, так что z — взвешенное среднее двух точек.

Пример. $x = (1; 0)$, $y = (0; 1)$, $t = \frac{1}{2}$: $z = (1-t)x + ty = (\frac{1}{2}; \frac{1}{2})$ — середина отрезка.

Множество $C \subseteq \mathbb{R}^d$ **выпукло**, если вместе с любыми двумя своими точками оно содержит весь отрезок между ними:

$$(1-t)x + ty \in C \quad \text{для всех } x, y \in C \text{ и } t \in [0, 1].$$

Чтобы доказать выпуклость, нужно проверить все пары точек; чтобы опровергнуть, достаточно одной пары и одного t .

Пример. Единичный круг $\{\|x\| \leq 1\}$ содержит точки $x = (1; 0)$ и $y = (0; 1)$ (норма каждой равна 1), а их середина $z = (\frac{1}{2}; \frac{1}{2})$ имеет $\|z\|^2 = \frac{1}{2} \leq 1$ и тоже лежит в круге, как и требует выпуклость. Кольцо $\{1 \leq \|x\| \leq 2\}$ тоже содержит x и y , но не содержит z , ведь $\|z\|^2 = \frac{1}{2} < 1$: кольцо не выпукло.

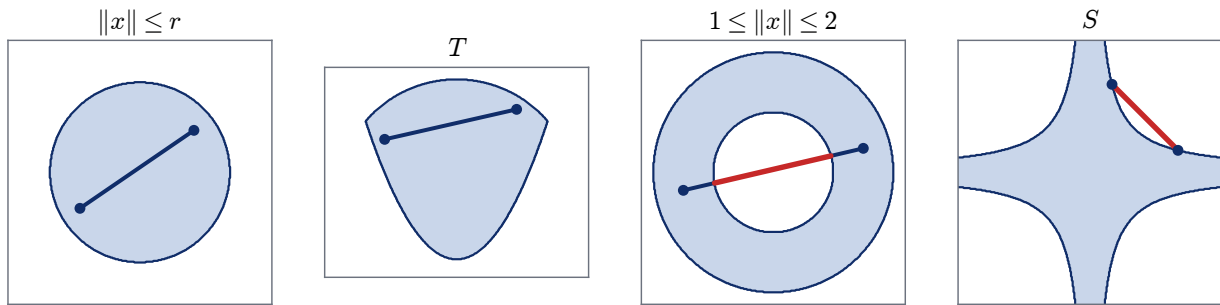


Рисунок. Слева направо: круг $\|x\| \leq r$ и множество T из задачи АЗ выпуклы, и отрезок остаётся внутри. Кольцо $1 \leq \|x\| \leq 2$ и множество S из задачи АЗ не выпуклы: часть отрезка, вышедшая из множества, выделена красным.

1.2 Основные выпуклые множества

Следующие множества выпуклы. Для каждого указана точка из семинара, которая ему принадлежит.

- **Полупространство** $\{x : a^\top x \leq b\}$. Допустимое множество задачи С1 — полуплоскость $\{x_1 + x_2 \leq 1\}$; она содержит точку $(0; 0)$: $x_1 + x_2 - 1 = -1 \leq 0$.
- **Гиперплоскость** $\{x : a^\top x = b\}$ и, в более общем случае, **аффинное множество** $\{x : Ax = b\}$. Прямая $x_1 + 2x_2 = 5$ содержит точку $(1; 2)$: $1 + 2 \cdot 2 = 5$.
- **Шар** $\{x : \|x - c\| \leq r\}$ в евклидовой норме. Точка $(0,6; 0,8)$ лежит на границе единичного шара: $0,6^2 + 0,8^2 = 1$.
- **Брус** $\{x : l_i \leq x_i \leq u_i \text{ для всех } i\}$. Квадрат $Q = [-1; 1]^2$ из задачи В2 содержит точку $(0,9; 1)$.
- **Вероятностный симплекс** $\Delta_d = \{x \in \mathbb{R}^d : x \geq 0, \mathbf{1}^\top x = 1\}$ — множество распределений вероятностей на d исходах. Ответ задачи В1, точка $(0,3; 0,7; 0; 0)$, лежит в Δ_4 : её координаты неотрицательны и в сумме дают 1.

Почему. Линейные функции перестановочны с усреднением, а норма вдоль отрезка растёт не быстрее линейной функции (неравенство треугольника), поэтому все эти множества выдерживают проверку отрезками.

1.3 Операции, сохраняющие выпуклость

Проверять определение напрямую утомительно. На практике выпуклость множества доказывают, собирая его из простых выпуклых частей с помощью операций, сохраняющих выпуклость:

- **пересечение** любого семейства выпуклых множеств: если x и y лежат в каждом множестве семейства, то и отрезок между ними тоже;
- **аффинный образ и прообраз**: для выпуклого C множества $\{Ax + b : x \in C\}$ и $\{x : Ax + b \in C\}$ выпуклы; например, полупространство — прообраз луча;
- **декартово произведение**: брус — произведение отрезков.

Пример. Множество $T = \{x^2 + y^2 \leq 4\} \cap \{y \geq x^2 - 1\}$ из задачи АЗ — пересечение круга и области над параболой, и оба множества выпуклы. Точка $(1; 1)$ лежит в обоих:

$x^2 + y^2 = 2 \leq 4$ и $x^2 - 1 = 0 \leq y = 1$. Значит, она лежит в T .

Объединение выпуклых множеств, напротив, как правило, не выпукло.

Пример. Допустимое множество демонстрации D1 — объединение двух кругов радиуса 1 с центрами $(-1,5; 0)$ и $(1,5; 0)$. Середина отрезка между центрами — начало координат; оно удалено от обоих центров на $1,5 > 1$ и не лежит ни в одном круге, так что объединение не выпукло.

1.4 Множества подуровня и надграфик

Для функции f и числа α **множество подуровня** — это

$$\{x : f(x) \leq \alpha\}.$$

Если f выпукла (см. следующий раздел), то любое её множество подуровня выпукло: при $f(x) \leq \alpha$ и $f(y) \leq \alpha$ выпуклость даёт $f((1-t)x + ty) \leq (1-t)\alpha + t\alpha = \alpha$. Именно поэтому ограничения $g_i(x) \leq 0$ с выпуклыми g_i задают выпуклые допустимые множества.

Пример. Возьмём $f(x, y) = x^2 + 2xy + 4y^2 + 2x$ — выпуклую функцию из семейства A1 при $a = 2$ — и $\alpha = 4$. Начало координат лежит в $\{f \leq \alpha\}$, так как $f(0, 0) = 0$, а всё множество подуровня — заполненный эллипс, выпуклое множество (левая часть рисунка ниже).

Правило работает только в одну сторону. У невыпуклой функции множества подуровня могут оказаться как выпуклыми, так и невыпуклыми, поэтому в этом случае множество нужно проверять напрямую.

Пример. $S = \{(x, y) : x^2 y^2 \leq 1\}$ — множество подуровня невыпуклой функции $x^2 y^2$ на уровне 1. Точки $p = (2; \frac{1}{2})$ и $q = (\frac{1}{2}; 2)$ лежат в S , а в их середине $(\frac{5}{4}; \frac{5}{4})$ получаем $x^2 y^2 = \frac{625}{256} > 1$. Значит, S не выпукло (задача A3).

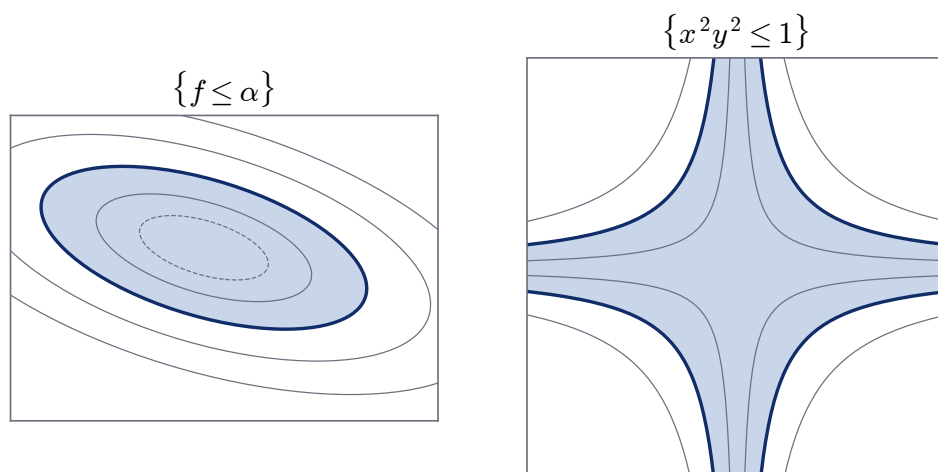


Рисунок. Слева: множества подуровня выпуклой функции $f = x^2 + 2xy + 4y^2 + 2x$ — вложенные эллипсы; множество $\{f \leq 4\}$ закрашено. Справа: множество подуровня $\{x^2 y^2 \leq 1\}$ невыпуклой функции — крест, и оно не выпукло.

Надграфик функции f — множество точек на её графике и над ним:

$$\text{epi } f = \{(x, s) : s \geq f(x)\}.$$

Функция выпукла ровно тогда, когда её надграфик — выпуклое множество, так что выпуклость функций сводится к выпуклости множеств.

Пример. Для $f(x) = x^2 - 1$ точка $(1; 0,5)$ лежит в еpi f , так как $f(1) = 0 \leq 0,5$. Часть $\{y \geq x^2 - 1\}$ множества T из задачи АЗ — в точности этот надграфик, поэтому она выпукла.

2 Выпуклые функции

Выпуклые функции — это функции, для которых локальная информация, например нулевой градиент или касательная плоскость, позволяет делать глобальные выводы.

2.1 Определение и неравенство Йенсена

Функция f , заданная на выпуклом множестве, **выпукла**, если её график лежит не выше любой хорды:

$$f((1-t)x + ty) \leq (1-t)f(x) + tf(y) \quad \text{для всех } x, y \text{ и } t \in [0, 1].$$

Слева стоит значение f в точке отрезка, справа — высота хорды над этой точкой. Если при $x \neq y$ и $t \in (0, 1)$ неравенство строгое, функция **строго выпукла**. Функция f **вогнута**, если функция $-f$ выпукла.

Пример. $f(x) = \|x\|^2$, $x = (1; 0)$, $y = (0; 1)$, $t = \frac{1}{2}$: левая часть равна $f(z) = \frac{1}{2}$, правая — $(1-t) \cdot 1 + t \cdot 1 = 1$, и действительно $\frac{1}{2} \leq 1$.

То же неравенство для нескольких точек называется **неравенством Йенсена**: для весов $\theta_i \geq 0$ с $\sum_i \theta_i = 1$

$$f\left(\sum_i \theta_i x_i\right) \leq \sum_i \theta_i f(x_i).$$

Для двух точек это определение, а общий случай получается по индукции. При двух точках и $\theta_1 = \theta_2 = \frac{1}{2}$ получается проверка в середине отрезка, которой мы пользуемся на семинаре: одна нарушающая пара доказывает, что f не выпукла.

Пример. А1 при $a = 5$: $f(x, y) = x^2 + 5xy + 4y^2 + 2x$, $p = (0; 0)$, $q = (2; -1)$. Середина отрезка $m = (1; -0,5)$, в ней $f(m) = \frac{3}{2}$, а хорда даёт $\frac{1}{2}(f(p) + f(q)) = \frac{1}{2}(0 + 2) = 1$. Так как $\frac{3}{2} > 1$, функция не выпукла.

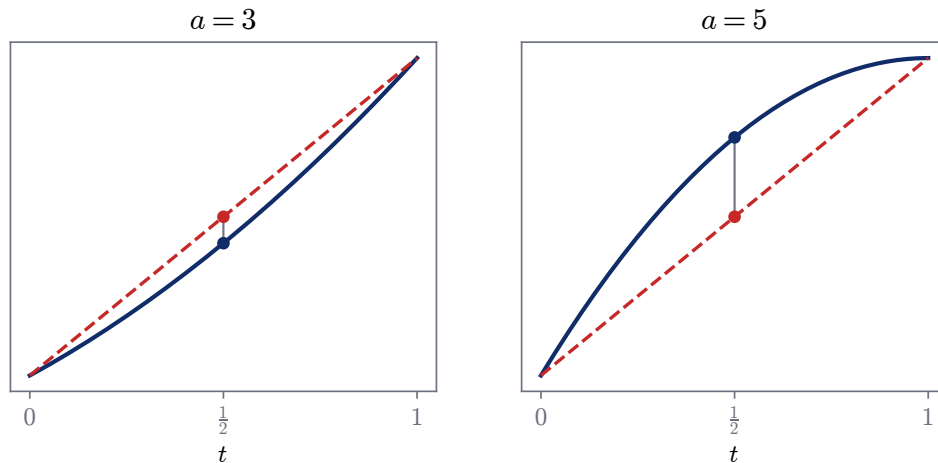


Рисунок. Семейство из A1 на отрезке от $p = (0; 0)$ до $q = (2; -1)$ как функция от t ; хорда показана пунктиром. При $a = 3$ кривая не поднимается выше хорды, при $a = 5$ значение в точке $t = \frac{1}{2}$ лежит выше хорды, и неравенство Йенсена нарушено.

Для квадратичной функции с гессианом H расстояние по вертикали между хордой и графиком выписывается явно:

$$(1-t)f(p) + tf(q) - f((1-t)p + tq) = \frac{t(1-t)}{2} d^\top H d, \quad d = q - p.$$

Поэтому квадратичная функция выпукла ровно тогда, когда $d^\top H d \geq 0$ для всех d , то есть когда $H \succeq 0$.

Пример. A1 при $a = 5$ и $d = (2; -1)$: $d^\top H d = -4$, и при $t = \frac{1}{2}$ формула даёт $\frac{1}{8} \cdot (-4) = -0,5$ — ровно $1 - \frac{3}{2}$.

Почему. На любой прямой выпуклая функция — выпуклая функция одной переменной, и одного «плохого» отрезка достаточно, чтобы выпуклость пропала.

2.2 Критерий первого порядка

Пусть f дифференцируема на открытом выпуклом множестве. Тогда f выпукла в том и только в том случае, когда она лежит не ниже всех своих касательных плоскостей:

$$f(y) \geq f(x) + \nabla f(x)^\top (y - x) \quad \text{для всех } x, y.$$

Правая часть — линейное приближение f в точке x . Для выпуклой функции это глобальная оценка снизу, а не только локальное приближение.

Пример. $f(x) = x^2$, $x = 1$, $y = 3$: $f(y) = 9$, а $f(x) + f'(x)(y - x) = 1 + 2 \cdot 2 = 5$. Действительно, $9 \geq 5$.

Главное следствие: если $\nabla f(x^*) = 0$, неравенство даёт $f(y) \geq f(x^*)$ для всех y . **У выпуклой функции любая стационарная точка — точка глобального минимума**, и условие $\nabla f = 0$ из семинара 1 становится достаточным.

Пример. $f(x) = (x_1 - 2)^2 + (x_2 - 1)^2$ из задачи C1 выпукла, и её градиент $\nabla f(x) = 2(x - c)$ обращается в нуль в точке $c = (2; 1)$. Оценка через касательную плоскость в c даёт $f(y) \geq f(c) = 0$ для всех y , так что без ограничений c — точка глобального минимума.

Почему. Выпуклая функция изгибается вверх, поэтому касательная может касаться её графика только снизу.

2.3 Критерий второго порядка

Пусть f дважды непрерывно дифференцируема на открытом выпуклом множестве. Тогда

$$f \text{ выпукла} \iff \nabla^2 f(x) \succeq 0 \text{ во всех точках } x.$$

Здесь $H \succeq 0$ (положительная полуопределённость) означает, что $d^\top H d \geq 0$ для любого d , или, что то же самое, все собственные значения H неотрицательны. Если $\nabla^2 f(x) \succ 0$ всюду, то f строго выпукла; обратное неверно, как показывает x^4 в точке $x = 0$.

Для симметричной матрицы 2×2 проверка сводится к минорам:

$$H \succeq 0 \iff H_{11} \geq 0, H_{22} \geq 0, \det H \geq 0; \quad H \succ 0 \iff H_{11} > 0, \det H > 0.$$

Для полуопределённости нужны все главные миноры, в том числе H_{22} , а не только угловые.

Пример. А1 при $a = 3$: $H = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 8 \end{pmatrix}$, $H_{11} = 2 > 0$ и $\det H = 16 - 3^2 = 7 > 0$. Гессиан одинаков во всех точках и положительно определён, поэтому f строго выпукла.

Пример. А2, $f(x, y) = x^2 y^2$: в точке $(1; 1)$ гессиан равен $\begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$, $\det H = -12 < 0$. Его собственные значения -2 и 6 разных знаков, поэтому f не выпукла.

Гессиан квадратичной функции $f(x) = \frac{1}{2}x^\top Qx + b^\top x$ — постоянная матрица Q . Смешанное слагаемое $c x_i x_j$ даёт c в оба элемента H_{ij} и H_{ji} , а не $c/2$.

Пример. Для $x^2 + 3xy + 4y^2 + 2x$: $\partial^2 f / \partial x^2 = 2$, $\partial^2 f / \partial y^2 = 8$ и $\partial^2 f / \partial x \partial y = 3$ — это и есть матрица H выше.

Выпуклость функций сохраняется при **неотрицательных взвешенных суммах**, при **композиции с аффинным отображением** $x \mapsto Ax + b$ и при **поточечном максимуме**.

Пример. $f(x) = (x_1 - 2)^2 + (x_2 - 1)^2$ — сумма квадратов аффинных функций, поэтому выпукла; её гессиан равен $2I \succeq 0$. Функция ограничения $g(x) = x_1 + x_2 - 1$ аффинна, её гессиан нулевой: она одновременно выпукла и вогнута.

Почему. Гессиан измеряет кривизну: выпуклая функция в каждой точке и в каждом направлении изгибается вверх или хотя бы не вниз.

2.4 Почему локальный минимум глобален

Выпуклая задача — это минимизация выпуклой функции f на выпуклом множестве X . Пусть x^* — точка локального минимума, и предположим, что нашлась точка $y \in X$ с $f(y) < f(x^*)$. Отрезок от x^* до y лежит в X , и по выпуклости

$$f((1-t)x^* + ty) \leq (1-t)f(x^*) + tf(y) < f(x^*) \quad \text{для всех } t \in (0, 1].$$

Точки с малым t сколь угодно близки к x^* и строго лучше неё, а это противоречит локальной оптимальности. Значит, **в выпуклой задаче любой локальный минимум глобален**, а множество всех точек минимума выпукло.

Пример. Нужны обе выпуклости. В демонстрации D1 функция $f(x) = \|x - c\|^2$ с $c = (0,5; 2)$ выпукла, но допустимое множество — объединение двух кругов. Проекционный градиентный спуск (шаг по антиградиенту и проекция, см. раздел о проекциях) из 10 начальных точек приходит в два разных места: 6 запусков находят глобальный минимум с $f = 1,5279$, а 4 останавливаются в локальном минимуме с $f = 3,3431$. На выпуклой оболочке двух кругов все запуски приходят в одну и ту же точку $(0,5; 1)$.

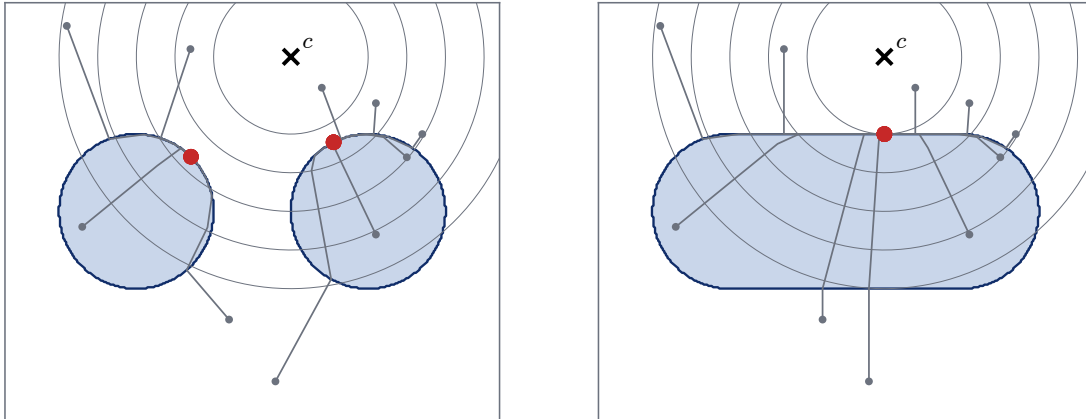


Рисунок. Проекционный градиентный спуск для $f(x) = \|x - c\|^2$, $c = (0,5; 2)$, с шагом 0,1 из одних и тех же 10 начальных точек. Слева — объединение двух кругов: запуски заканчиваются в глобальном или в локальном минимуме. Справа — выпуклая оболочка кругов: все запуски приходят в $(0,5; 1)$.

Почему. У выпуклой задачи нет боковых впадин: из любой точки прямой путь к лучшей точке сразу идёт вниз.

3 Задачи с ограничениями

Дальше минимум ищется на множестве, заданном ограничениями.

3.1 Допустимое множество

В принятом соглашении задача с ограничениями имеет вид

$$\min_x f(x) \quad \text{при} \quad g_i(x) \leq 0, \quad h_j(x) = 0.$$

Точка, удовлетворяющая всем ограничениям, называется **допустимой**, множество X допустимых точек — **допустимым множеством**, а $p^* = \inf_{x \in X} f(x)$ — **оптимальным значением**.

Пример. C1: $f(x) = (x_1 - 2)^2 + (x_2 - 1)^2$, $g(x) = x_1 + x_2 - 1$. Точка $(0; 0)$ допустима: в ней $g = -1 \leq 0$. Безусловный минимум $(2; 1)$ недопустим: в нём $g = 2 > 0$. Ограничение уводит решение от этой точки, и $p^* = 2$.

Задача **выпукла**, если f и все g_i выпуклы, а все h_j аффинны. Тогда X выпукло: каждое $\{g_i \leq 0\}$ — множество подуровня выпуклой функции, каждое $\{h_j = 0\}$ — аффинное множество, а X — их пересечение. Нелинейное равенство, как правило, выпуклость разрушает.

Пример. Ограничение $x_1^2 = 1$ допускает только $x_1 = -1$ и $x_1 = 1$, но не их середину 0. Именно такие ограничения делают невыпуклой булеву задачу из раздела о двойственности.

3.2 Активные ограничения

Ограничение-неравенство **активно** в допустимой точке x , если $g_i(x) = 0$, и **неактивно**, если $g_i(x) < 0$. Неактивное ограничение не мешает малым сдвигам: вблизи x оно по-прежнему выполнено. Ограничения-равенства активны в любой допустимой точке.

Пример. В решении задачи C1, $x^* = (1; 0)$, имеем $g(x^*) = 0$: ограничение активно. В решении задачи C2, $x^* = (2; 1)$, имеем $g(x^*) = -1 < 0$: ограничение неактивно. В решении задачи C3, $x^* = (0; 1)$, активны оба ограничения: $g_1(x^*) = 0$ и $g_2(x^*) = 0$.

3.3 Из семинара 1: допустимые направления

Семинар 1 закончился условием первого порядка на границе: если x^* — точка локального минимума, то

$$s^\top \nabla f(x^*) \geq 0 \quad \text{для любого допустимого направления } s,$$

то есть ни одно направление, не выводящее из допустимого множества, не уменьшает f в первом порядке. Для гладких ограничений s — допустимое (в первом порядке) направление в точке x , если $\nabla g_i(x)^\top s \leq 0$ для всех активных i и $\nabla h_j(x)^\top s = 0$ для всех j . Неактивные ограничения ничего не требуют.

Пример. C1 в точке $x^* = (1; 0)$: $\nabla g = (1; 1)$, $\nabla f(x^*) = (-2; -2)$. Направление $s = (-1; 0)$ допустимо, так как $\nabla g^\top s = -1 \leq 0$, и не уменьшает f : $\nabla f(x^*)^\top s = 2 \geq 0$.

Перебрать все допустимые направления невозможно. Условия ККТ, о которых речь пойдёт ниже, заменяют это бесконечное семейство неравенств конечным числом уравнений: при условии регулярности неравенство выполнено ровно тогда, когда $-\nabla f(x^*)$ — сумма неотрицательной комбинации градиентов активных неравенств и какой-то комбинации градиентов равенств.

Пример. В C1 $-\nabla f(x^*) = (2; 2) = 2 \cdot (1; 1)$. Тогда для любого s с $\nabla g^\top s \leq 0$ получаем $\nabla f(x^*)^\top s = -2 \nabla g^\top s \geq 0$: все допустимые направления проходят проверку сразу.

Почему. Минимум на границе — это точка, из которой любое направление спуска ведёт за пределы допустимого множества.

4 Проекции

Проекция на множество — простейшая задача с ограничениями и строительный блок методов условной оптимизации.

4.1 Определение

Евклидова проекция точки x на множество C — ближайшая к x точка множества C :

$$P_C(x) = \arg \min_{y \in C} \|y - x\|.$$

Для непустого замкнутого выпуклого множества она существует и единственна, и $P_C(x) = x$, если $x \in C$. Минимизировать $\|y - c\|^2$ на C — то же самое, что проецировать c на C .

Пример. Задача из начала семинара: минимизировать $\|x - c\|^2$ на единичном шаре при $c = (1, 2; 1, 6)$. Так как $\|c\| = 2 > 1$, точка c лежит вне шара, и минимум — её проекция $x^* = (0, 6; 0, 8)$ на границе; квадрат расстояния до c равен 1.

Для невыпуклого множества ближайшая точка может быть не единственной: начало координат одинаково близко к обоим кругам демонстрации D1 и имеет по ближайшей точке в каждом из них.

Почему. Двух разных ближайших точек у выпуклого множества быть не может: их середина лежала бы в множестве и была бы строго ближе.

4.2 Шар и брус

Шар $B = \{y : \|y - c\| \leq r\}$: внешняя точка сдвигается на границу вдоль луча из центра,

$$P_B(x) = c + r \frac{x - c}{\max(r, \|x - c\|)}.$$

Максимум в знаменателе оставляет точки внутри шара на месте.

Пример. B2: $c = 0$, $r = 1$, $x = (0, 9; 1, 2)$. Здесь $\|x\|^2 = 2,25$ и $\|x\| = 1,5 > 1$, поэтому $P_B(x) = x/1,5 = (0, 6; 0, 8)$; расстояние до x равно 0,5.

Брус $Q = \{y : l_i \leq y_i \leq u_i\}$: ограничения на разные координаты независимы, поэтому каждая координата обрезается отдельно:

$$(P_Q(x))_i = \min(\max(x_i, l_i), u_i).$$

Пример. B2: $Q = [-1; 1]^2$, $x = (0, 9; 1, 2)$. Первая координата в допустимых пределах и не меняется, вторая обрезается: $P_Q(x) = (0, 9; 1)$, расстояние до x равно 0,2. Брус ближе шара, как и должно быть: $B \subset Q$.

4.3 Вероятностный симплекс

Проекция на Δ_d имеет вид

$$P_{\Delta}(v) = \max(v - \theta \mathbf{1}, 0) \quad \text{по координатам},$$

где сдвиг θ — единственное число, при котором координаты результата в сумме дают 1. Сортировочный алгоритм находит θ точно:

- **сортируем** v по убыванию: $u_1 \geq u_2 \geq \dots \geq u_d$;
- **накапливаем** суммы: $s_j = u_1 + \dots + u_j$;
- **проверяем**: $t_j = u_j - (s_j - 1)/j$, и ρ — последний номер j с $t_j > 0$ (первое пробное значение всегда равно 1);
- **сдвигаем и обрезаем**: $\theta = (s_\rho - 1)/\rho$ и $x = \max(v - \theta, 0)$ в исходном порядке координат.

Пример. Симплекс из начала семинара: вектор $c = (0,6; 0,5; -0,1)$ уже отсортирован, алгоритм даёт $\theta = 0,05$ и $P_\Delta(c) = (0,55; 0,45; 0)$. Координаты в сумме дают 1, отрицательная координата обнулилась. В задачах В1 и В3 все шаги проделаны с таблицей.

Координата обнуляется всякий раз, когда она не больше θ , независимо от её знака.

Пример. В3: для $v = (0,1; 1,3; 0,5)$ получаем $\theta = 0,4$ и $P_\Delta(v) = (0; 0,9; 0,1)$. Первая координата 0,1 положительна, но меньше θ , поэтому обнуляется.

Почему. Условия ККТ для симплекса говорят, что все «выжившие» координаты сдвигаются на одно и то же θ , а остальные обрезаются до нуля; сортировка показывает, сколько координат выживет.

4.4 Свойство тупого угла

Для замкнутого выпуклого множества C точка $p \in C$ является проекцией x тогда и только тогда, когда

$$(x - p)^\top (y - p) \leq 0 \quad \text{для всех } y \in C.$$

Вектор из p обратно в x образует тупой или прямой угол с любым направлением из p внутрь множества. Это свойство — сертификат: предъявленную проекцию можно проверить, не повторяя вычислений.

Пример. В2, шар: $p = P_B(x) = (0,6; 0,8)$ и $y = (1; 0) \in B$ дают $(x - p)^\top (y - p) = -0,2 \leq 0$. Брус: $p = P_Q(x) = (0,9; 1)$ и $y = (-1; -1) \in Q$ дают $-0,4 \leq 0$.

Для многогранника, например симплекса, выражение $(x - p)^\top (y - p)$ линейно по y , поэтому достаточно проверить вершины.

Пример. В1: $r = v - x = (0,5; 0,5; -0,4; 0,2)$ и $r^\top x = 0,5$. В вершинах e_k значения $r^\top (e_k - x) = r_k - r^\top x$ равны $(0; 0; -0,9; -0,3)$, все ≤ 0 .

Почему. Если бы какая-то точка $y \in C$ давала острый угол, малый шаг из p в сторону y остался бы в C и приблизил бы нас к x .

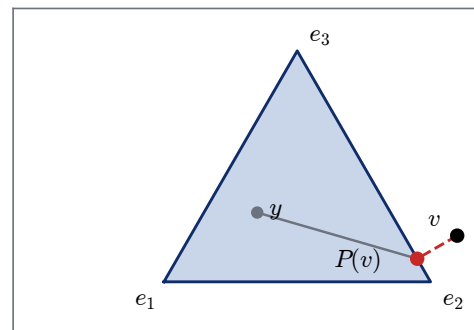
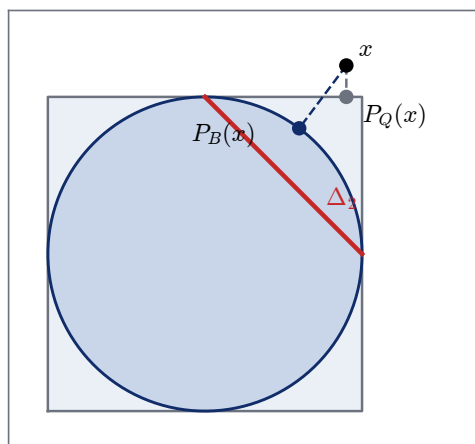


Рисунок. Слева: точка $x = (0,9; 1,2)$, её проекции $P_B(x) = (0,6; 0,8)$ на единичный круг и $P_Q(x) = (0,9; 1)$ на квадрат $[-1; 1]^2$; красный отрезок — симплекс Δ_2 . Справа: треугольник Δ_3 в плоскости $\mathbf{1}^\top x = 1$, точка v из задачи В3, сдвинутая в эту плоскость, её проекция $P(v) = (0; 0,9; 0,1)$ на сторону и точка $y \in \Delta_3$: угол между $v - P(v)$ и $y - P(v)$ тупой.

4.5 Проекционный градиентный спуск

Проекции превращают градиентный спуск в метод для задач с ограничениями: делаем шаг по антиградиенту и проецируем обратно на допустимое множество,

$$x_{k+1} = P_X(x_k - \alpha \nabla f(x_k)).$$

Метод останавливается, когда $x = P_X(x - \alpha \nabla f(x))$. Для выпуклого X свойство тупого угла превращает это равенство в $\nabla f(x)^\top (y - x) \geq 0$ для всех $y \in X$ — условие первого порядка вдоль любого допустимого направления $y - x$.

Пример. В демонстрации D1 метод запускается с $\alpha = 0,1$ для $f(x) = \|x - c\|^2$, $c = (0,5; 2)$. На выпуклой оболочке двух кругов все запуски останавливаются в $(0,5; 1)$, где $f = 1$. На объединении кругов условие остановки выполняется лишь локально, и запуски останавливаются в двух разных точках: с $f = 1,5279$ и с $f = 3,3431$.

5 Условия оптимальности

Условия оптимальности превращают задачу «найти минимум» в задачу «решить систему уравнений и неравенств».

5.1 Ограничения-равенства: множители Лагранжа

Начнём с ограничений-равенств: $\min f(x)$ при $h_j(x) = 0$. Если x^* — точка локального минимума и градиенты $\nabla h_j(x^*)$ линейно независимы, то найдутся числа ν_j — **множители Лагранжа**, для которых

$$\nabla f(x^*) + \sum_j \nu_j \nabla h_j(x^*) = 0.$$

Иначе говоря, x^* — стационарная по x точка функции Лагранжа $\mathcal{L}(x, \nu) = f(x) + \sum_j \nu_j h_j(x)$. Знак множителей равенств может быть любым.

Пример. $\min x_1^2 + x_2^2$ при $h(x) = x_1 + 2x_2 - 5 = 0$. Из стационарности $2x_1 + \nu = 0$ и $2x_2 + 2\nu = 0$, откуда $x_2 = 2x_1$. Ограничение даёт $x^* = (1; 2)$ и $\nu = -2$. Проверка: $\nabla f(x^*) + \nu \nabla h = 2 \cdot (1; 2) + (-2) \cdot (1; 2) = 0$.

Геометрически: вдоль поверхности ограничений f не убывает в первом порядке, поэтому $\nabla f(x^*)$ ортогонален поверхности, то есть является комбинацией нормалей $\nabla h_j(x^*)$.

Пример. В точке $x^* = (1; 2)$ градиент $\nabla f = 2 \cdot (1; 2)$ параллелен $\nabla h = (1; 2)$. Направляющий вектор прямой $x_1 + 2x_2 = 5$ равен $(2; -1)$, и $\nabla f(x^*)^\top (2; -1) = 0$.

5.2 Ограничения-неравенства: условия ККТ

Для общей задачи условия Каруша — Куна — Таккера (ККТ) в точке x^* с множителями λ^* и ν^* таковы:

- **стационарность:** $\nabla f(x^*) + \sum_i \lambda_i^* \nabla g_i(x^*) + \sum_j \nu_j^* \nabla h_j(x^*) = 0$;
- **допустимость:** $g_i(x^*) \leq 0$ и $h_j(x^*) = 0$;
- **неотрицательность множителей** (двойственная допустимость): $\lambda_i^* \geq 0$;

- **условие дополняющей нежёсткости:** $\lambda_i^* g_i(x^*) = 0$ для всех i .

Пример. С1: $x^* = (1; 0)$, $\lambda^* = 2$. Стационарность: $2(x_1 - 2) + \lambda = 2(1 - 2) + 2 = 0$ и $2(x_2 - 1) + \lambda = 2(0 - 1) + 2 = 0$. Допустимость: $g(x^*) = 0 \leq 0$. Неотрицательность множителя: $\lambda^* = 2 \geq 0$. Дополняющая нежёсткость: $\lambda^* g(x^*) = 2 \cdot 0 = 0$.

У дополняющей нежёсткости два случая: у неактивного ограничения ($g_i < 0$) обязательно $\lambda_i = 0$, а положительный множитель делает своё ограничение активным. У активного ограничения тоже может быть $\lambda_i = 0$. Вручную систему ККТ решают перебором активных множеств, отбрасывая недопустимых кандидатов и кандидатов с отрицательным множителем.

Пример. С2: случай $\lambda = 0$ даёт $x = (2; 1)$ с $g = -1 < 0$ — точку ККТ с $\lambda^* = 0$. Случай $g = 0$ даёт $x = (2,5; 1,5)$ с $\lambda = -1 < 0$ и отбрасывается.

Достаточность. Если задача выпуклая, любая точка ККТ — глобальный минимум, без дополнительных предположений. **Необходимость** — более тонкое направление: точка локального минимума удовлетворяет условиям ККТ лишь при условии регулярности (см. ниже).

Пример. Задачи С1 и С3 выпуклы: выпуклая квадратичная целевая функция и аффинные ограничения. Поэтому их точки ККТ — глобальные минимумы: $x^* = (1; 0)$ с $f^* = 2$ в С1 и $x^* = (0; 1)$ с $f^* = 5$ в С3.

Почему. В выпуклой задаче точка ККТ минимизирует функцию Лагранжа по всем x ; на допустимом множестве функция Лагранжа не больше f , а в x^* она равна $f(x^*)$.

5.3 Геометрический смысл и нормальный конус

Если есть только неравенства, перенесём слагаемые с множителями в правую часть; слагаемые неактивных ограничений пропадают:

$$-\nabla f(x^*) = \sum_{i \text{ акт.}} \lambda_i^* \nabla g_i(x^*), \quad \lambda_i^* \geq 0.$$

Антиградиент — направление наискорейшего убывания — должен быть неотрицательной комбинацией внешних нормалей активных ограничений. Тогда любое направление, уменьшающее f , выводит из допустимого множества.

Пример. С3 в точке $x^* = (0; 1)$: $-\nabla f(x^*) = (2; 4)$, $\nabla g_1 = (1; 1)$, $\nabla g_2 = (-1; 0)$, и

$$(2; 4) = 4 \cdot (1; 1) + 2 \cdot (-1; 0)$$

с неотрицательными коэффициентами.

Множество таких комбинаций — **нормальный конус**. Для выпуклого множества X и точки $x \in X$ его можно определить напрямую:

$$N_X(x) = \{s : s^\top (y - x) \leq 0 \text{ для всех } y \in X\}$$

— это направления, образующие тупой или прямой угол с любым сдвигом внутрь X . Во внутренней точке $N_X(x) = \{0\}$, в граничной — луч или более широкий конус. Если X задано ограничениями и выполнено условие регулярности, $N_X(x)$ — конус, натянутый на градиенты активных ограничений. Для выпуклой задачи условие оптимальности уместается в одну строку:

$$-\nabla f(x^*) \in N_X(x^*).$$

Пример. Шар из начала семинара: $f(x) = \|x - c\|^2$ с $c = (1, 2; 1, 6)$ и $g(x) = \|x\|^2 - 1$. В точке $x^* = (0, 6; 0, 8)$ имеем $c - x^* = (0, 6; 0, 8)$, поэтому $-\nabla f(x^*) = 2(c - x^*) = 2 \cdot (0, 6; 0, 8)$, а $\nabla g(x^*) = 2x^* = 2 \cdot (0, 6; 0, 8)$. Значит, $-\nabla f(x^*) = \lambda \nabla g(x^*)$ с $\lambda = 1 \geq 0$: антиградиент лежит в нормальном конусе, который здесь является лучом вдоль x^* .

Свойство тупого угла говорит то же самое о проекциях: $x - P_C(x) \in N_C(P_C(x))$.

Пример. В2: $P_B(x) = (0, 6; 0, 8)$, и вектор $x - P_B(x)$ направлен по внешней нормали единичной окружности в точке $P_B(x)$. Для $y = (1; 0)$ скалярное произведение $(x - P_B(x))^T (y - P_B(x)) = -0, 2 \leq 0$, как и требует определение N_B .

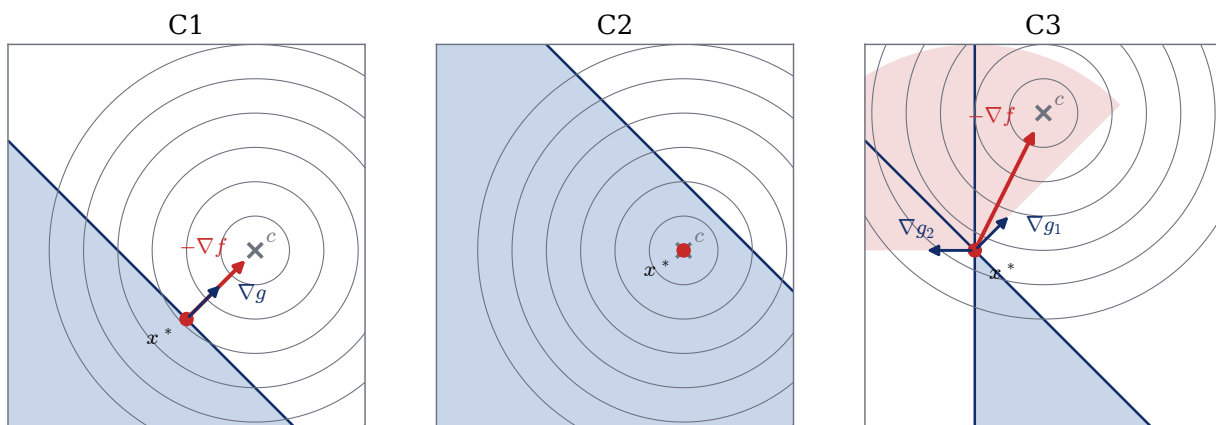


Рисунок. Геометрия ККТ в задачах C1, C2 и C3. Закрашена допустимая область, окружности — линии уровня f вокруг безусловного минимума c . В C1 антиградиент $-\nabla f(x^*)$ направлен вдоль нормали ∇g активного ограничения. В C2 минимум $x^* = c$ лежит внутри области и $\lambda^* = 0$. В C3 активны оба ограничения, и $-\nabla f(x^*)$ лежит в закрашенном нормальном конусе, натянутом на ∇g_1 и ∇g_2 .

Почему. В оптимуме «сила» $-\nabla f$, тянущая к меньшим значениям, уравновешена стенками, в которые она упирается, а стенка может только толкать, но не тянуть: отсюда $\lambda \geq 0$.

5.4 Условия регулярности и условие Слейтера

Условия ККТ необходимы, только если ограничения правильно описывают допустимое множество вблизи x^* . Предположение, которое это гарантирует, называется **условием регулярности**. Без него у точки минимума может не оказаться никаких множителей.

Пример. Демонстрация D2: $\min x$ при $x^2 \leq 0$. Единственная допустимая точка $x^* = 0$, поэтому $p^* = 0$. Стационарность требует $1 + 2\lambda x^* = 0$, но при $x^* = 0$ левая часть равна 1 при любом λ . Множителя не существует, хотя x^* — точка минимума.

Два распространённых условия регулярности:

- **LICQ:** градиенты активных ограничений в точке x^* линейно независимы;
- **условие Слейтера** для выпуклых задач: существует строго допустимая точка $\bar{x}$, то есть $g_i(\bar{x}) < 0$ для всех i и $h_j(\bar{x}) = 0$ для всех j .

Пример. С3: градиенты активных ограничений $(1; 1)$ и $(-1; 0)$ линейно независимы, так что LICQ выполнено. С1: в точке $\bar{x} = (0; 0)$ имеем $g(\bar{x}) = -1 < 0$, так что выполнено условие Слейтера. D2: $\nabla g(x^*) = 2x^* = 0$ нарушает LICQ, а неравенству $x^2 < 0$ не удовлетворяет ни одна точка, так что нарушено и условие Слейтера.

Для выпуклой задачи, в которой выполнено условие Слейтера, условия ККТ **необходимы и достаточны**: допустимая точка является глобальным минимумом ровно тогда, когда для неё существуют подходящие множители.

Пример. Задача С1 выпукла, и в ней есть точка Слейтера $(0; 0)$. Поэтому минимум гарантированно находится среди точек ККТ, и разбор случаев в С1, дающий единственную точку ККТ $(1; 0)$ с $\lambda^* = 2$, решает задачу полностью.

6 Основы двойственности

Двойственность превращает множители в переменные новой задачи, значение которой оценивает значение исходной задачи снизу.

6.1 Функция Лагранжа и двойственная функция

Функция Лагранжа $\mathcal{L}(x, \lambda, \nu) = f(x) + \sum_i \lambda_i g_i(x) + \sum_j \nu_j h_j(x)$ заменяет жёсткие ограничения ценами: при $\lambda_i \geq 0$ нарушение $g_i \leq 0$ штрафует, а запас поощряется. **Двойственная функция** — наименьшее значение функции Лагранжа по всем x , без ограничений на x :

$$q(\lambda, \nu) = \inf_x \mathcal{L}(x, \lambda, \nu).$$

Она может равняться $-\infty$. Как инфимум функций, аффинных по (λ, ν) , она всегда вогнута, даже если исходная задача невыпукла.

Пример. С1: $\mathcal{L}(x, \lambda) = (x_1 - 2)^2 + (x_2 - 1)^2 + \lambda(x_1 + x_2 - 1)$. Условие $\nabla_x \mathcal{L} = 0$ даёт $x(\lambda) = (2 - \frac{\lambda}{2}; 1 - \frac{\lambda}{2})$, и после подстановки

$$q(\lambda) = 2\lambda - \frac{\lambda^2}{2}.$$

Например, $q(1) = 1,5$ и $q(4) = 0$.

6.2 Слабая двойственность

Для любой допустимой точки x , любого $\lambda \geq 0$ и любого ν

$$q(\lambda, \nu) \leq f(x).$$

Действительно, на допустимом множестве $\lambda_i g_i(x) \leq 0$ и $h_j(x) = 0$, поэтому $\mathcal{L}(x, \lambda, \nu) \leq f(x)$, а инфимум по всем x ещё меньше. Взяв наилучшую оценку, получаем **слабую двойственность** $d^* \leq p^*$, где

$$d^* = \sup_{\lambda \geq 0, \nu} q(\lambda, \nu)$$

— значение **двойственной задачи**. Слабая двойственность верна для любой задачи, выпуклой или нет, а разность $p^* - d^* \geq 0$ называется **зазором двойственности**.

Пример. C1: $q(1) = 1,5 \leq p^* = 2$. Любое $\lambda \geq 0$ даёт оценку оптимального значения снизу, не требуя решать задачу.

Почему. Цены допустимой точке могут только помочь: её слагаемые с ограничениями неположительны, поэтому «оценённая» целевая функция не превосходит настоящую.

6.3 Сильная двойственность при условии Слейтера

Если задача выпукла и выполнено условие Слейтера, имеет место **сильная двойственность**: $d^* = p^*$, и максимум двойственной функции достигается. Если достигается и минимум исходной задачи, то точка максимума λ^* функции q — множитель ККТ, и он измеряет чувствительность: если ослабить ограничение $g_i(x) \leq 0$ до $g_i(x) \leq u$ и оптимальное значение гладко зависит от u , то оно меняется со скоростью

$$\left. \frac{\partial p^*}{\partial u} \right|_{u=0} = -\lambda_i^*.$$

Пример. Задача C1 выпукла, и у неё есть точка Слейтера $(0; 0)$. Максимум $q(\lambda) = 2\lambda - \frac{\lambda^2}{2}$ достигается при $\lambda = 2$ — это множитель из C1 — и равен $d^* = 2 = p^*$: зазор нулевой. Если ослабить ограничение до $x_1 + x_2 \leq 1 + u$, то f^* меняется со скоростью $-\lambda^* = -2$.

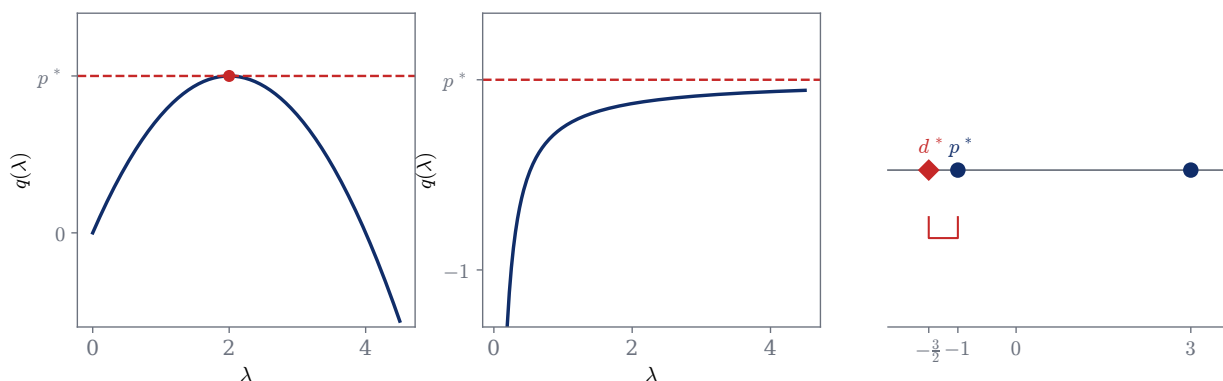


Рисунок. Слева: двойственная функция $q(\lambda) = 2\lambda - \frac{\lambda^2}{2}$ задачи C1 достигает $p^* = 2$ при $\lambda = 2$, зазор нулевой. В центре: двойственная функция $q(\lambda) = -\frac{1}{4\lambda}$ задачи D2 приближается к $p^* = 0$, но не достигает его. Справа: на допустимых точках булева целевая функция принимает только значения -1 и 3 ; $d^* = -\frac{3}{2}$ лежит строго ниже $p^* = -1$, скобка отмечает зазор.

Почему. При условии Слейтера цены можно подобрать так, что безусловный минимум функции Лагранжа попадает ровно в условный оптимум.

6.4 Когда двойственность ломается

Без условия Слейтера даже выпуклая задача может вести себя плохо. В D2, $\min x$ при $x^2 \leq 0$, функция Лагранжа $x + \lambda x^2$ при $\lambda > 0$ минимизируется в точке $x = -\frac{1}{2\lambda}$, откуда

$$q(\lambda) = -\frac{1}{4\lambda}.$$

При $\lambda \rightarrow \infty$ получаем $q(\lambda) \rightarrow p^*$, так что зазор нулевой, но ни при каком λ значение d^* не достигается. Так в двойственной задаче проявляется отсутствие множителя ККТ.

Пример. $q(0,25) = -1$, $q(1) = -0,25$, $q(4) = -0,0625$: значения приближаются к $p^* = 0$ снизу и никогда его не достигают.

Без выпуклости зазор может быть положительным. Рассмотрим булеву задачу

$$\min x_1x_2 + x_2x_3 + x_1x_3 \quad \text{при} \quad x_i^2 = 1 \text{ для всех } i.$$

Её восемь допустимых точек — векторы знаков $x \in \{-1, 1\}^3$. Целевая функция равна 3, когда все знаки совпадают, и -1 в остальных случаях, поэтому $p^* = -1$, и этот минимум достигается в 6 точках. Запишем целевую функцию как $x^\top Ax$, где $A = \frac{1}{2}(\mathbf{1}\mathbf{1}^\top - I)$. Тогда

$$\mathcal{L}(x, \nu) = x^\top (A + \text{diag}(\nu))x - \mathbf{1}^\top \nu, \quad q(\nu) = \begin{cases} -\mathbf{1}^\top \nu, & A + \text{diag}(\nu) \succeq 0, \\ -\infty & \text{иначе.} \end{cases}$$

Пример. Лучшая двойственная точка — $\nu^* = \frac{1}{2}\mathbf{1}$: матрица $A + \text{diag}(\nu^*) = \frac{1}{2}\mathbf{1}\mathbf{1}^\top$ положительно полуопределена, и $d^* = q(\nu^*) = -\frac{3}{2}$. Зазор равен $p^* - d^* = -1 - (-\frac{3}{2}) = \frac{1}{2} > 0$.

Почему. Лучшей двойственной точки нет: проверка $A + \text{diag}(\nu) \succeq 0$ на векторе $x = e_i - e_j$ даёт $\nu_i + \nu_j \geq 1$, а сумма трёх таких неравенств даёт $\mathbf{1}^\top \nu \geq \frac{3}{2}$.

Почему в примере три ограничения: при **одном** квадратичном ограничении и строго допустимой точке зазор нулевой даже для невыпуклой квадратичной целевой функции. Это S-лемма.

Пример. $\min -x^2$ при $x^2 \leq 1$: целевая функция вогнута, и $p^* = -1$. Функция Лагранжа $(\lambda - 1)x^2 - \lambda$ ограничена снизу только при $\lambda \geq 1$, и там $q(\lambda) = -\lambda$. Значит, $d^* = q(1) = -1 = p^*$.

Четыре примера рядом:

Задача	Выпуклая	Строго допустимая точка	p^*	d^*	Зазор
C1	да	да, (0; 0)	2	2	0
D2	да	нет	0	0, не достигается	0
Булева	нет	только равенства	-1	$-\frac{3}{2}$	$\frac{1}{2}$
S-лемма	нет	да, $x = 0$	-1	-1	0

Почему. Двойственная задача — всегда максимизация вогнутой функции. Если исходная задача невыпукла, двойственная «видит» лишь её выпуклое упрощение, и разница проявляется в виде зазора.

7 Задачи семинара

Все девять задач семинара с полными решениями. В каждом блоке первая задача решается у доски, а две другие студенты решают самостоятельно, на время.

7.1 А. Выпуклость множеств и функций

А1. Выпуклость семейства квадратичных функций

Критерий через гессиан, главные миноры и проверка неравенства Йенсена

Условие. Пусть $f(x, y) = x^2 + axy + 4y^2 + 2x$. а) При каких a функция f выпукла на $\mathbb{R}^2$, а

при каких строго выпукла? **б)** Возьмите $a = 5$ и проверьте неравенство Йенсена в середине отрезка с концами $p = (0; 0)$ и $q = (2; -1)$.

Решение.

1. Линейное слагаемое $2x$ не даёт вторых производных, а смешанное слагаемое axy записывает a в **оба** внедиагональных элемента:

$$H = \begin{pmatrix} 2 & a \\ a & 8 \end{pmatrix}.$$

Гессиан одинаков во всех точках.

2. Выпуклость $\iff H \succeq 0$. Для полуопределённости проверяем **все** главные миноры: $H_{11} = 2 \geq 0$, $H_{22} = 8 \geq 0$, $\det H = 16 - a^2 \geq 0$. Значит, f выпукла ровно при $|a| \leq 4$.
3. Строгая выпуклость: $H \succ 0$, а для определённости достаточно угловых миноров: $H_{11} > 0$ и $16 - a^2 > 0$, то есть $|a| < 4$. Для квадратичной функции строгая выпуклость равносильна $H \succ 0$.
4. Граничный случай $a = 4$: $f = (x + 2y)^2 + 2x$, собственные значения H равны 0 и 10, а вдоль $d = (2; -1)$ функция линейна: $f(sd) = 4s$. Выпукла, но не строго.
5. Йенсен при $a = 5$: $f(p) = 0$, $f(q) = 2$, а в середине $m = (1; -0,5)$ получаем $f(m) = \frac{3}{2}$. Хорда даёт $\frac{1}{2}(f(p) + f(q)) = 1 < f(m)$: неравенство нарушено, f не выпукла, как и предсказывал второй шаг.
6. Почему так: для квадратичной функции $(1-t)f(p) + tf(q) - f((1-t)p + tq) = \frac{t(1-t)}{2} d^T H d$, где $d = q - p$. Здесь $d^T H d = -4 < 0$: вдоль d функция вогнута.

Ответ. Выпукла при $|a| \leq 4$, строго выпукла при $|a| < 4$. При $a = 5$ неравенство Йенсена нарушено: $f(m) = \frac{3}{2} > 1$.

А2. Произведение квадратов не выпукло

Гессиан в точке и контрпример к неравенству Йенсена

Условие. Покажите двумя независимыми способами, что $f(x, y) = x^2 y^2$ не выпукла на $\mathbb{R}^2$: **а)** найдите гессиан и его определитель в точке $(1; 1)$; **б)** проверьте неравенство Йенсена для $p = (1; 0)$ и $q = (0; 1)$ в их середине.

Решение.

1. Дифференцируем дважды:

$$H(x, y) = \begin{pmatrix} 2y^2 & 4xy \\ 4xy & 2x^2 \end{pmatrix}.$$

В отличие от А1, гессиан меняется от точки к точке.

2. $\det H = -12x^2 y^2 < 0$ при $xy \neq 0$, поэтому собственные значения разных знаков и H знаконеопределён. В точке $(1; 1)$: $H = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$, $\det H = -12$, собственные значения -2 и 6 .
3. У выпуклой функции класса C^2 гессиан $H \succeq 0$ **всюду**, значит, f не выпукла.
4. Йенсен: $f(p) = f(q) = 0$, середина $m = (0,5; 0,5)$, и $f(m) = \frac{1}{16} > 0 = \frac{1}{2}(f(p) + f(q))$. Неравенство нарушено: второе доказательство, уже без производных.

5. На осях $xy = 0$ гессиан равен $\text{diag}(2y^2, 2x^2) \succeq 0$: проверка в одной точке на оси не заметила бы невыпуклости.

Ответ. В точке $(1; 1)$ $\det H = -12$, гессиан знаконеопределён; $f(m) = \frac{1}{16} > 0$ нарушает неравенство Йенсена. Функция не выпукла.

А3. Множества подуровня и пересечения

Выпуклость множеств: контрпример из двух точек, множества подуровня, пересечения

Условие. Какие из множеств выпуклы: $S = \{(x, y) : x^2 y^2 \leq 1\}$ и $T = \{x^2 + y^2 \leq 4\} \cap \{y \geq x^2 - 1\}$? Для невыпуклого множества укажите две его точки, середина между которыми лежит вне множества; для выпуклого обоснуйте ответ одной строкой.

Решение.

1. $S = \{|xy| \leq 1\}$ — область между четырьмя ветвями гипербол $xy = \pm 1$. Она содержит обе оси и похожа на крест.
2. Возьмём две точки на ветви $xy = 1$: $p = (2; \frac{1}{2})$ и $q = (\frac{1}{2}; 2)$. Обе лежат в S .
3. Середина $m = (\frac{5}{4}; \frac{5}{4})$, в ней $xy = \frac{25}{16}$ и $x^2 y^2 = \frac{625}{256} > 1$. Значит, $m \notin S$ и S не выпукло.
4. S — множество подуровня функции $x^2 y^2$, которая не выпукла (А2). Множество подуровня невыпуклой функции может оказаться как выпуклым, так и невыпуклым, поэтому проверять нужно само множество.
5. T : круг — множество подуровня выпуклой функции $x^2 + y^2$, а $\{y \geq x^2 - 1\}$ — надграфик выпуклой функции $x^2 - 1$. Оба множества выпуклы, а пересечение выпуклых множеств выпукло.

Ответ. T выпукло, S — нет: $p = (2; \frac{1}{2})$ и $q = (\frac{1}{2}; 2)$ лежат в S , а их середина нет.

7.2 В. Проекция на шар, брус и симплекс

В1. Проекция на симплекс по шагам

Сортировочный алгоритм проекции на вероятностный симплекс и проверка тупого угла

Условие. Спроецируйте $v = (0,8; 1,2; -0,4; 0,2)$ на вероятностный симплекс $\Delta_4 = \{x \in \mathbb{R}^4 : x \geq 0, \mathbf{1}^\top x = 1\}$ сортировочным алгоритмом. Затем проверьте сумму координат результата и свойство тупого угла.

Решение.

1. Сортируем по убыванию: $u = (1,2; 0,8; 0,2; -0,4)$.
2. Накопленные суммы $s_j = u_1 + \dots + u_j$: $s = (1,2; 2; 2,2; 1,8)$.
3. Пробные значения $t_j = u_j - \frac{s_j - 1}{j}$; первое всегда равно 1.

j	u_j	s_j	t_j
1	1,2	1,2	1
2	0,8	2	0,3
3	0,2	2,2	-0,2
4	-0,4	1,8	-0,6

4. ρ — последний номер с $t_j > 0$: $\rho = 2$. Сдвиг $\theta = \frac{s_\rho - 1}{\rho} = 0,5$.
5. Вычитаем и обрезаем по нулю в **исходном** порядке: $x = \max(v - \theta, 0) = (0,3; 0,7; 0; 0)$.
6. Проверки: $\mathbf{1}^\top x = 1$. Пусть $r = v - x = (0,5; 0,5; -0,4; 0,2)$. Выражение $r^\top(y - x)$ линейно по y , поэтому достаточно проверить вершины e_k : $r^\top(e_k - x) = r_k - r^\top x$, где $r^\top x = 0,5$, даёт $(0; 0; -0,9; -0,3)$, все ≤ 0 .

Ответ. $\theta = 0,5$ и $P_\Delta(v) = (0,3; 0,7; 0; 0)$.

В2. Одна точка, шар и брус

Проекция на шар и на брус в явном виде

Условие. Спроецируйте $x = (0,9; 1,2)$ на шар $B = \{z : \|z\| \leq 1\}$ и на брус $Q = [-1; 1]^2$. Какая проекция ближе к x и можно ли было предсказать это без вычислений?

Решение.

1. Шар: $\|x\|^2 = 2,25$, значит, $\|x\| = 1,5 > 1$, точка снаружи и $P_B(x) = \frac{x}{\|x\|} = (0,6; 0,8)$.
2. Брус: обрезаем каждую координату до $[-1; 1]$ независимо: $P_Q(x) = (0,9; 1)$. Меняется только координата, вышедшая за границы.
3. Расстояния: $\|x - P_B(x)\| = 0,5$ и $\|x - P_Q(x)\| = 0,2$.
4. Предсказание: $B \subset Q$, поэтому расстояние до Q не больше расстояния до B . Сами проекции разные: шар сдвигает обе координаты, брус — одну.
5. Проверка тупого угла: для $y = (1; 0) \in B$ имеем $(x - P_B(x))^\top(y - P_B(x)) = -0,2 \leq 0$; для $y = (-1; -1) \in Q$ имеем $(x - P_Q(x))^\top(y - P_Q(x)) = -0,4 \leq 0$.

Ответ. $P_B(x) = (0,6; 0,8)$, $P_Q(x) = (0,9; 1)$. Брус ближе: $0,2 < 0,5$, потому что $B \subset Q$.

В3. Положительная координата может обнулиться

Сортировочный алгоритм проекции на симплекс самостоятельно

Условие. Спроецируйте $v = (0,1; 1,3; 0,5)$ на Δ_3 . Какая координата обнулится, хотя в v она положительна?

Решение.

1. Сортируем: $u = (1,3; 0,5; 0,1)$; накопленные суммы $s = (1,3; 1,8; 1,9)$.
2. Пробные значения $t_j = u_j - \frac{s_j - 1}{j}$:

j	u_j	s_j	t_j
1	1,3	1,3	1
2	0,5	1,8	0,1
3	0,1	1,9	-0,2

3. $\rho = 2$ и $\theta = \frac{s_\rho - 1}{\rho} = 0,4$.

- В исходном порядке: $x = \max(v - \theta, 0) = (0; 0,9; 0,1)$, и $\mathbf{1}^\top x = 1$. Первая координата в v положительна, а в x равна нулю: она меньше θ .
- Тупой угол в вершинах: $r = v - x = (0,1; 0,4; 0,4)$, $r^\top x = 0,4$, и $r_k - r^\top x = (-0,3; 0; 0)$, все ≤ 0 .
- Сумма $\mathbf{1}^\top v = 1,9$ не равна 1, но это не важно: сдвиг v вдоль $\mathbf{1}$ в плоскость $\mathbf{1}^\top x = 1$ даёт $(-0,2; 1; 0,2)$ с той же проекцией.

Ответ. $\theta = 0,4$, $P_\Delta(v) = (0; 0,9; 0,1)$; обнуляется первая координата.

7.3 С. Условия ККТ для двумерных задач

С1. ККТ с одним активным ограничением

Запись условий ККТ, разбор случаев и геометрическая проверка

Условие. Решите задачу $\min (x_1 - 2)^2 + (x_2 - 1)^2$ при ограничении $g(x) = x_1 + x_2 - 1 \leq 0$ с помощью условий ККТ. Найдите x^* , λ^* и f^* , изобразите $-\nabla f(x^*)$ и $\nabla g(x^*)$.

Решение.

- Функция Лагранжа: $\mathcal{L}(x, \lambda) = (x_1 - 2)^2 + (x_2 - 1)^2 + \lambda(x_1 + x_2 - 1)$.
- ККТ: стационарность $2(x_1 - 2) + \lambda = 0$ и $2(x_2 - 1) + \lambda = 0$; допустимость $g(x) \leq 0$; неотрицательность множителя $\lambda \geq 0$; дополняющая нежесткость $\lambda g(x) = 0$.
- Случай $\lambda = 0$: из стационарности $x = (2; 1)$, но $g = 2 > 0$. Точка недопустима, отбрасываем.
- Случай $g = 0$: из стационарности $x_1 - 2 = x_2 - 1$; вместе с $x_1 + x_2 = 1$ получаем $x^* = (1; 0)$ и $\lambda^* = 2 \geq 0$.
- Целевая функция и ограничение выпуклы, поэтому точка ККТ — глобальный минимум: $f^* = 2$.
- Геометрия: $-\nabla f(x^*) = (2; 2) = \lambda^* \nabla g = 2 \cdot (1; 1)$. Антиградиент направлен по внешней нормали активного ограничения. Если ослабить ограничение до $x_1 + x_2 \leq R$, то f^* меняется со скоростью $-\lambda^* = -2$.

Ответ. $x^* = (1; 0)$, $\lambda^* = 2$, $f^* = 2$; ограничение активно.

С2. Неактивное ограничение

Дополняющая нежесткость: у неактивного ограничения множитель равен нулю

Условие. Решите задачу $\min (x_1 - 2)^2 + (x_2 - 1)^2$ при ограничении $g(x) = x_1 + x_2 - 4 \leq 0$. Активно ли ограничение в оптимуме и чему равен λ^* ?

Решение.

- Условие стационарности то же, что в С1: $2(x_1 - 2) + \lambda = 0$, $2(x_2 - 1) + \lambda = 0$.
- Случай $\lambda = 0$: $x = (2; 1)$ и $g = -1 < 0$. Точка допустима, это точка ККТ.
- Для полноты случай $g = 0$: $x = (2,5; 1,5)$ и $\lambda = -1 < 0$. Отбрасываем по знаку множителя.
- Ответ: $x^* = (2; 1)$, $\lambda^* = 0$, $f^* = 0$. Ограничение неактивно, и дополняющая нежесткость $\lambda^* g(x^*) = 0$ при $g(x^*) < 0$ даёт $\lambda^* = 0$.

Ответ. $x^* = (2; 1)$, $\lambda^* = 0$; ограничение неактивно.

С3. Два ограничения и таблица активных множеств

Перебор активных множеств и отбраковка кандидатов по допустимости и по знаку множителей

Условие. Решите задачу $\min (x_1 - 1)^2 + (x_2 - 3)^2$ при ограничениях $g_1(x) = x_1 + x_2 - 1 \leq 0$ и $g_2(x) = -x_1 \leq 0$. Переберите активные множества, отбросьте лишних кандидатов и найдите x^* , λ_1^* и λ_2^* .

Решение.

1. Стационарность при $\nabla g_1 = (1; 1)$ и $\nabla g_2 = (-1; 0)$: $2(x_1 - 1) + \lambda_1 - \lambda_2 = 0$, $2(x_2 - 3) + \lambda_1 = 0$.
2. Активное множество $\emptyset$: $x = (1; 3)$, $g_1 = 3 > 0$. Недопустимо.
3. Активное множество $\{1\}$: $x = (-0,5; 1,5)$, $\lambda_1 = 3$, но $g_2 = 0,5 > 0$, так как $x_1 < 0$. Недопустимо.
4. Активное множество $\{2\}$: $x = (0; 3)$, $\lambda_2 = -2 < 0$, и к тому же $g_1 = 2 > 0$. Отбрасываем по обеим причинам.
5. Активное множество $\{1, 2\}$: $x = (0; 1)$; из стационарности $\lambda_1 = 4$ и $\lambda_2 = 2$, оба неотрицательны. Это точка ККТ, $f^* = 5$.
6. Геометрия: $-\nabla f(x^*) = (2; 4) = 4 \nabla g_1 + 2 \nabla g_2$. Антиградиент лежит внутри нормального конуса, натянутого на градиенты двух активных ограничений.

Ответ. $x^* = (0; 1)$, $\lambda^* = (4; 2)$, $f^* = 5$; активны оба ограничения.

8 Типичные ошибки

Ошибки, которые повторяются из раза в раз: сначала по темам, затем из задач семинара.

8.1 Выпуклость

- Смешанное слагаемое $c x_i x_j$ даёт c в оба элемента H_{ij} и H_{ji} ; значение $c/2$ — это элемент A в записи $f = x^\top A x$.
- Угловые миноры решают только вопрос о $H \succ 0$. Для $H \succeq 0$ неотрицательными должны быть все главные миноры: у $\text{diag}(0, -1)$ угловые миноры нулевые, а матрица не полуопределена.
- Классифицировать собственные значения с абсолютным допуском: крошечная положительно определённая матрица превращается в нулевую. Допуск нужен относительный, от наибольшего собственного значения.
- Считать случайные пары, для которых выполнено неравенство Йенсена, доказательством выпуклости: доказывает только нарушение.

Из задач:

- **A1.** Записать в гессиан $a/2$. Число $a/2$ стоит в матрице A из записи $f = z^\top A z$, а элемент гессиана равен $\partial^2 f / \partial x \partial y = a$.

- **A1.** Судить о полуопределённости только по угловым минорам. Они решают вопрос о $H \succ 0$, а для $H \succeq 0$ неотрицательными должны быть все главные миноры.
- **A2.** Посчитать гессиан только в начале координат, где он нулевой, и объявить функцию выпуклой.
- **A2.** Считать одну пару, для которой Йенсен выполнен, доказательством выпуклости: доказывает только нарушение.
- **A3.** Объявить S выпуклым, потому что это множество подуровня: правило работает только для выпуклой функции.
- **A3.** Проверять пару $(1; 1)$, $(-1; -1)$: её середина — начало координат, оно лежит в S , и пара ничего не доказывает.

8.2 Проекции

- Перепутать формулы: обрезать координаты для шара или нормировать для бруса.
- Выдать отсортированный вектор: сортировка нужна только для нахождения θ , результат сохраняет исходный порядок.
- Ожидать, что обнуляются только отрицательные координаты: обнуляется любая координата, не превосходящая θ .
- Проецировать на невыпуклое множество так, будто проекция единственна: у объединения кругов точка может иметь две ближайшие.

Из задач:

- **V1.** Выдать отсортированный вектор вместо того, чтобы вернуть координаты в исходный порядок.
- **V1.** Вычесть θ и забыть обрезать по нулю: остаются отрицательные координаты.
- **V2.** Перепутать формулы: обрезать координаты для шара или делить на $\|x\|$ для бруса.
- **V2.** Нормировать точку, которая уже лежит внутри шара.
- **V3.** Считать, что обнуляются только отрицательные координаты: здесь $v_1 > 0$, а $x_1 = 0$.
- **V3.** Подставить в θ полную сумму s_n вместо s_p .

8.3 Условия ККТ

- Смешать соглашения о знаках: в курсе $g(x) \leq 0$, $+\lambda g$ и $\lambda \geq 0$, а SciPy записывает неравенства как $c(x) \geq 0$.
- Принять кандидата с отрицательным множителем. Правдоподобный $\lambda < 0$ означает, что активное множество выбрано неверно.
- Считать, что у активного ограничения обязательно $\lambda > 0$: у активного ограничения может быть $\lambda = 0$, а у неактивного — обязательно.
- Применять ККТ без условия регулярности: в оптимуме задачи D2 множителя не существует.

Из задач:

- **C1.** Записать ограничение в виде ≥ 0 , как в SciPy, но оставить $+\lambda g$ и $\lambda \geq 0$: знак множителя меняется на противоположный.
- **C1.** Решить уравнения стационарности и не проверить допустимость кандидата.
- **C2.** Считать ограничение активным и выдать $\lambda = -1$.
- **C2.** Думать, что $\lambda = 0$ означает забытое ограничение: этого и требует дополняющая нежесткость.
- **C3.** Потерять знак в $\nabla g_2 = (-1; 0)$ для ограничения $x_1 \geq 0$, записанного как $-x_1 \leq 0$.
- **C3.** Принять активное множество $\{1\}$, потому что λ_1 положителен, и не проверить g_2 .

8.4 Двойственность

- Ожидать $d^* = p^*$ для любой задачи. Слабая двойственность $d^* \leq p^*$ верна всегда, а для равенства нужна дополнительная структура, например выпуклость вместе с условием Слейтера; у булевой задачи зазор равен $\frac{1}{2}$.
- Максимизировать $q(\lambda)$ по всем λ , а не по $\lambda \geq 0$: при отрицательном множителе оценка $q(\lambda) \leq p^*$ уже не гарантирована.
- Забыть, что q может равняться $-\infty$: в булевой задаче $q(\nu) = -\infty$, если матрица $A + \text{diag}(\nu)$ не является положительно полуопределённой, и такие ν нужно исключить до максимизации.
- Считать нулевой зазор доказательством выпуклости: у задачи $\min -x^2$ при $x^2 \leq 1$ зазор нулевой, а целевая функция вогнута.

9 Глоссарий

Английские термины семинара и их русские эквиваленты.

English	Русский
convex combination	выпуклая комбинация
convex set	выпуклое множество
convex function	выпуклая функция
strictly convex function	строго выпуклая функция
concave function	вогнутая функция
Jensen inequality	неравенство Йенсена
sublevel set	множество подуровня
epigraph	надграфик
convex hull	выпуклая оболочка
Hessian	гессиан
positive semidefinite matrix	положительно полуопределённая матрица
principal minor	главный минор
leading principal minor	угловой минор
local minimum, global minimum	локальный минимум, глобальный минимум
convex problem	выпуклая задача
feasible set	допустимое множество
feasible direction	допустимое направление
active constraint	активное ограничение
projection	проекция

English	Русский
box	брус
probability simplex	вероятностный симплекс
obtuse-angle property	свойство тупого угла
projected gradient method	проекционный градиентный спуск
Lagrangian	функция Лагранжа
Lagrange multipliers	множители Лагранжа
Karush–Kuhn–Tucker (KKT) conditions	условия Каруша — Куна — Таккера (KKT)
stationarity	стационарность
primal feasibility	допустимость
dual feasibility	неотрицательность множителей (двойственная допустимость)
complementary slackness	условие дополняющей нежёсткости
constraint qualification	условие регулярности
linear independence constraint qualification (LICQ)	условие линейной независимости градиентов активных ограничений (LICQ)
Slater’s condition	условие Слейтера
normal cone	нормальный конус
dual function	двойственная функция
dual problem	двойственная задача
weak duality	слабая двойственность
strong duality	сильная двойственность
duality gap	зазор двойственности

10 Литература

- [1] S. Boyd, L. Vandenberghe. *Convex Optimization*. Cambridge University Press, 2004. Главы 2–5: выпуклые множества, выпуклые функции, выпуклые задачи оптимизации, двойственность.
- [2] Андрей Игнатов. Лекции курса «Методы оптимизации», НИУ ВШЭ, факультет компьютерных наук, 2026–2027 учебный год: лекция «Выпуклость, ограничения и условия оптимальности».